



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto

Ingeniería en Sistemas Computacionales



Asignatura

Programación BackEnd

Tema

Tema 2 API's

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

AA 2.1 API Reporte practico

Profesor

MTI. Paloma Gongora Sabido

Alumno (s):

FREDERICK GABRIEL AGUILAR PUC

(ISC-8B)

Felipe Carrillo Puerto a 23 de marzo de 2026



2026
año de
**Margarita
Maza**





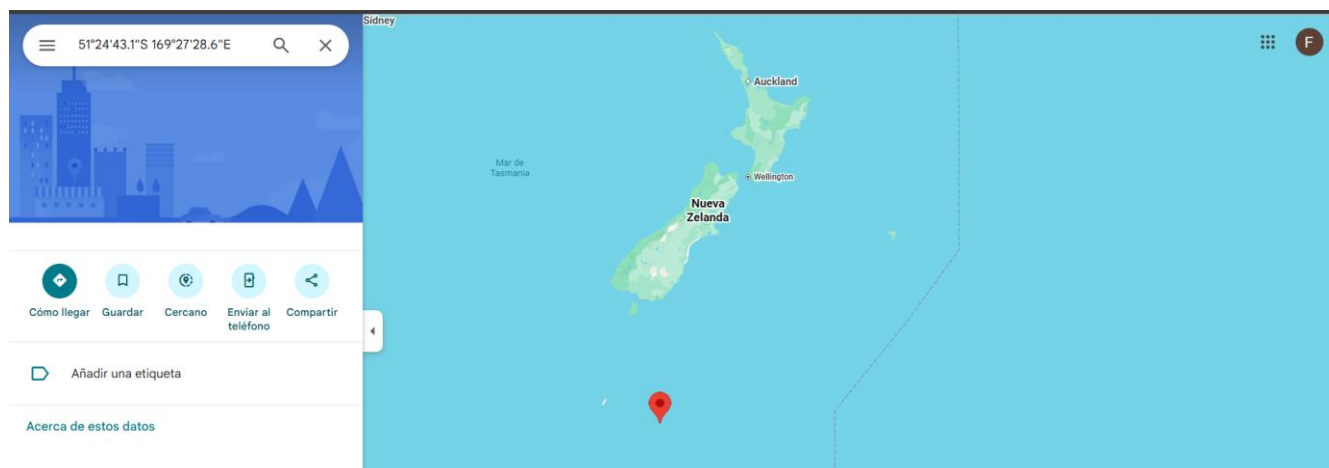
1. Solicitud GET para obtener latitud y longitud de la ISS.
 - a. Usar Postman para hacer la solicitud HTTP (sin frontend o backend).
 - b. Utilizar los valores latitud y longitud obtenidos para buscar la ubicación de la ISS en Google Maps.

Postman interface showing a successful GET request to the API: `https://api.wheretheiss.at/v1/satellites/25544`. The response is a JSON object with the following data:

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

```
{
  "name": "iss",
  "id": 25544,
  "latitude": -51.411960236843,
  "longitude": 169.4579500677,
  "altitude": 436.62650623985,
  "velocity": 27543.724229341,
  "visibility": "daylight",
  "footprint": 4591.1024644359,
  "timestamp": 1773949449,
  "daynum": 2461119.3223264,
  "solar_lat": -0.31250190383809,
  "solar_lon": 245.87541828331,
  "units": "kilometers"
}
```





2026
año de
**Margarita
Maza**

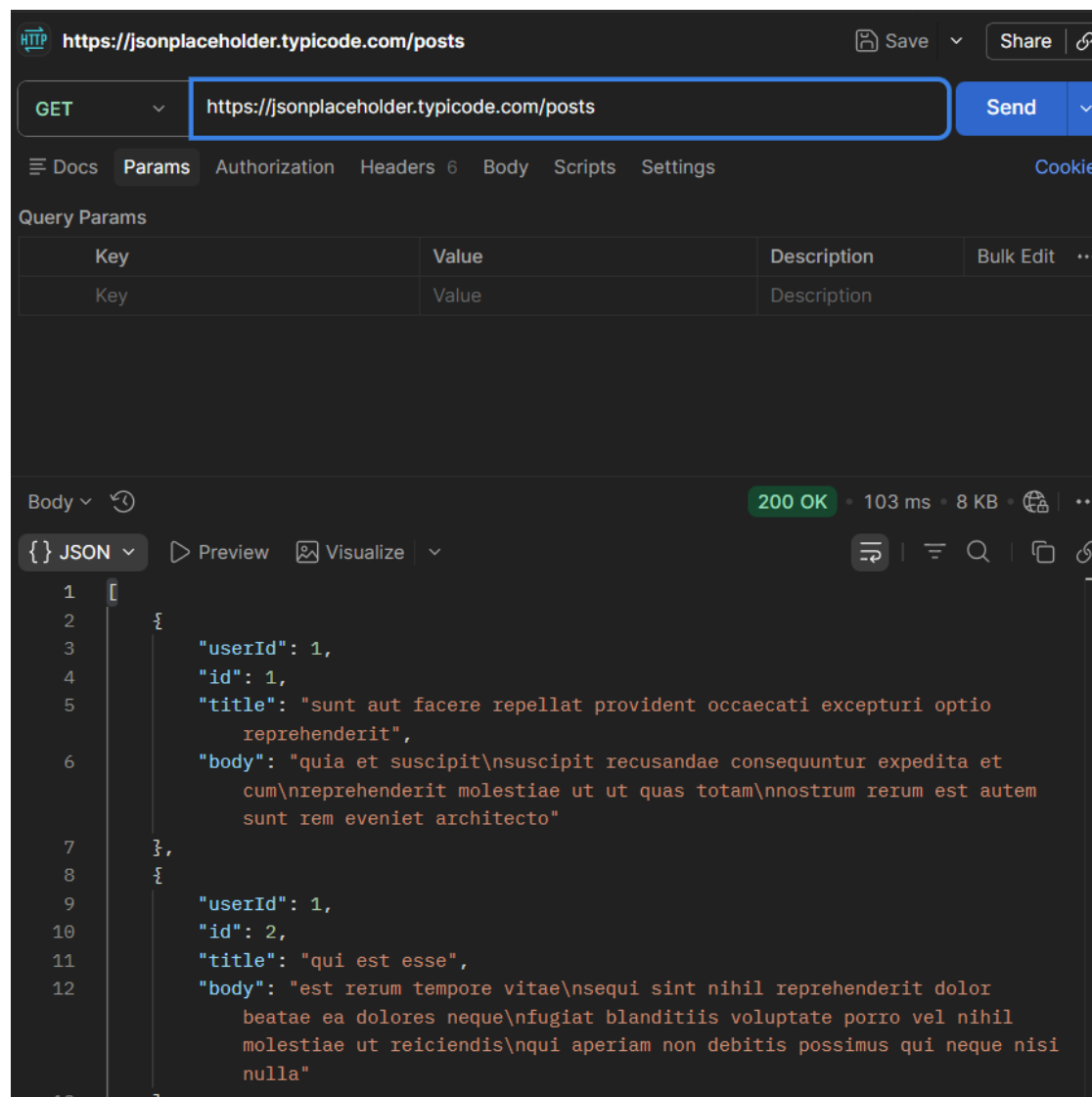




Petición a API

[JSON Placeholder](https://jsonplaceholder.typicode.com/) es un servicio gratuito que proporciona datos ficticios para pruebas y prototipos. Puedes usarlo para obtener información sobre usuarios, publicaciones, comentarios, etc.

1. Utiliza Postman para realizar una solicitud GET a la siguiente URL para obtener una lista de usuarios: <https://jsonplaceholder.typicode.com/users>
2. La API devolverá un objeto JSON que contiene una lista de usuarios.





HTTP <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1> Save Share

GET <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1> Send

Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body 200 OK • 79 ms • 1.27 KB

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "userId": 1,
3   "id": 1,
4   "title": "sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit",
5   "body": "quia et suscipit\nsuscipit recusandae consequuntur expedita et cum\nreprehenderit molestiae ut ut quas totam\nnostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto"
6 }
```



2026
año de
Margarita Maza





HTTP <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1/comments> Save Share

GET <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1/comments> Send

Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body 200 OK • 173 ms • 1.73 KB

{ } JSON Preview Visualize

```
1 [
2   {
3     "postId": 1,
4     "id": 1,
5     "name": "id labore ex et quam laborum",
6     "email": "Eliseo@gardner.biz",
7     "body": "laudantium enim quasi est quidem magnam voluptate ipsam
8           eos\ntempora quo necessitatibus\ndolor quam autem quasi\nreiciendis et
9           nam sapiente accusantium"
10  },
11  {
12    "postId": 1,
13    "id": 2,
14    "name": "quo vero reiciendis velit similique earum",
15    "email": "Jayne_Kuhic@sydney.com",
16    "body": "est natus enim nihil est dolore omnis voluptatem numquam\net omnis
17    occaecati quod ullam at\nvoluptatem error expedita pariatur\nnihil sint
18    nostrum voluptatem reiciendis et"
```



2026
año de
Margarita Maza





HTTP <https://jsonplaceholder.typicode.com/comments> Save Share

GET <https://jsonplaceholder.typicode.com/comments?postId=1> Send

Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
☒ postId	1			
Key	Value	Description		

Body 200 OK • 81 ms • 1.77 KB

{ } JSON Preview Visualize

```
1 [
2   {
3     "postId": 1,
4     "id": 1,
5     "name": "id labore ex et quam laborum",
6     "email": "Eliseo@gardner.biz",
7     "body": "laudantium enim quasi est quidem magnam voluptate ipsam
8           eos\ntempora quo necessitatibus\ndolor quam autem quasi\nreiciendis et
9           nam sapiente accusantium"
10  },
11  {
12    "postId": 1,
13    "id": 2,
14    "name": "quo vero reiciendis velit similique earum",
15    "email": "Jayne_Kuhic@sydney.com",
16    "body": "est natus enim nihil est dolore omnis voluptatem numquam\nnet omnis
17          occaecati quod ullam at\nvoluptatem error expedita pariatur\n\nnihil sint
18          nostrum voluptatem reiciendis et"
```



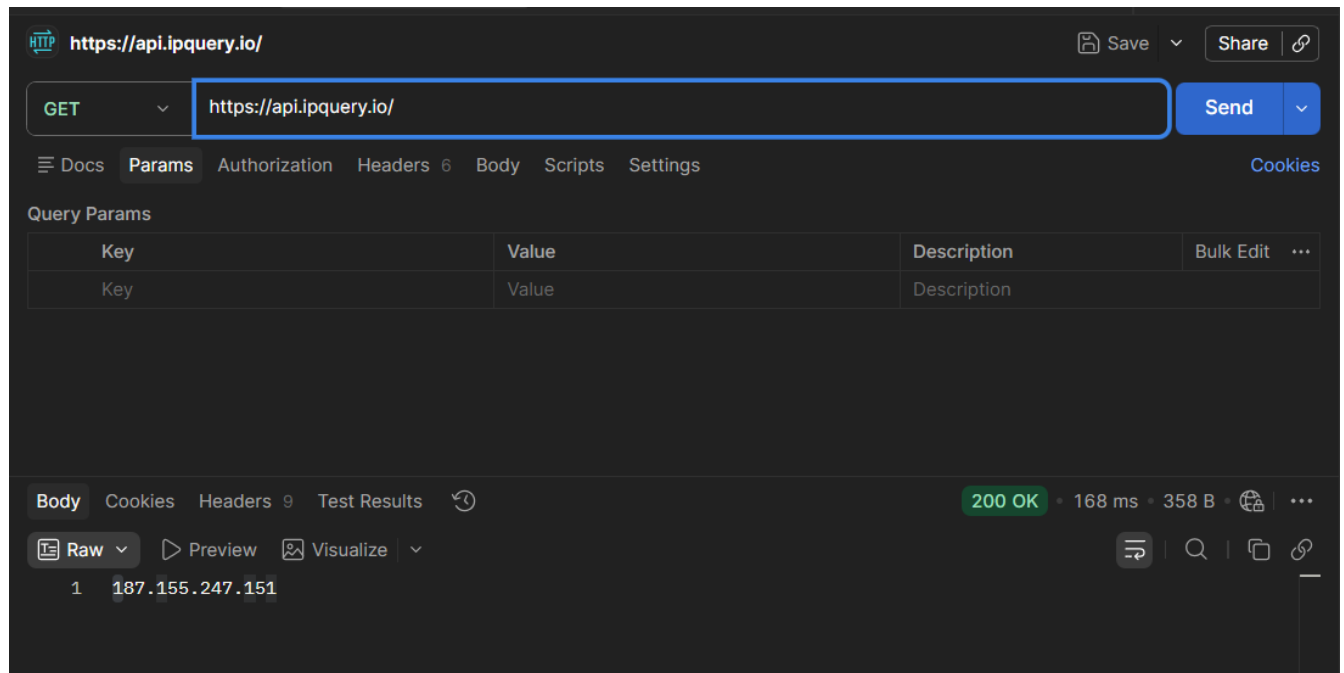
2026
año de
**Margarita
Maza**





Ejercicio 1

1. Extrae la información de tu IP, usando la API: [ipquery.io](https://api.ipquery.io/)
2. Accede a la documentación y realiza las pruebas con postman.
3. Crea un archivo JSON con la información obtenida.





HTTP <https://api.ipquery.io/187.155.247.151> Save Share

GET <https://api.ipquery.io/187.155.247.151> Send

Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers 8 Test Results 200 OK • 230 ms • 738 B

{ } JSON Preview Visualize

```
2  "ip": "187.155.247.151",
3  "isp": {
4    "asn": "AS8151",
5    "org": "Uninet S.A. de C.V.",
6    "isp": "Uninet S.A. de C.V."
7  },
8  "location": {
9    "country": "Mexico",
10   "country_code": "MX",
11   "city": "Cancún",
12   "state": "Quintana Roo",
13   "zipcode": "",
14   "latitude": 21.194802827483002,
15   "longitude": -86.8308203686662,
16   "timezone": "America/Cancun",
17   "localtime": "2026-03-19T20:09:42"
18 },
19 "risk": {
20   "is_mobile": false,
21   "is_vpn": false,
22   "is_tor": false,
23   "is_proxy": false,
24   "is_datacenter": false,
25   "risk_score": 0
26 }
27 }
```



2026
año de
Margarita Maza





DIRECCION IP

```
{
  "ip": "187.155.247.151",
  "isp": {
    "asn": "AS8151",
    "org": "Uninet S.A. de C.V.",
    "isp": "Uninet S.A. de C.V."
  },
  "location": {
    "country": "Mexico",
    "country_code": "MX",
    "city": "Cancún",
    "state": "Quintana Roo",
    "zipcode": "",
    "latitude": 21.194802827483002,
    "longitude": -86.8308203686662,
    "timezone": "America/Cancun",
    "localtime": "2026-03-19T20:09:42"
  },
  "risk": {
    "is_mobile": false,
    "is_vpn": false,
    "is_tor": false,
    "is_proxy": false,
    "is_datacenter": false,
    "risk_score": 0
  }
}
```



2026
año de
**Margarita
Maza**





Manipulación de JSON y el DOM

Objetivo: Aprender a navegar por estructuras de datos complejas (objetos anidados y arreglos) utilizando la notación de punto y corchetes.

1. Abre las herramientas de desarrollador en tu navegador (F12 o Ctrl+Shift+I).
2. Ve a la pestaña **Console**.
3. Copia y pega el siguiente objeto **taco** y presiona Enter:

```
> const taco = {  
  "id": "0001",  
  "tipo": "taco",  
  "nombre": "Taco lechon",  
  "precio": 20.00,  
  "ingredientes": {  
    "proteina": {  
      "nombre": "Puerco",  
      "preparacion": "Horneado"  
    },  
    "salsa": {  
      "nombre": "Tomate verde",  
      "picor": "Medio"  
    },  
    "acompañamientos": [  
      {  
        "nombre": "Cebolla",  
        "cantidad": "1 cucharada",  
        "ingredientes": ["Cebolla blanca", "Cilantro", "Naranja", "Sal"]  
      },  
      {  
        "nombre": "Guacamole",  
        "cantidad": "2 cucharadas",  
        "ingredientes": ["Aguacate", "Jugo de limon", "Sal", "Cebolla",  
        "Cilantro"]  
      }  
    ]  
  }  
};  
  
← undefined  
  
> |
```



2026
año de
**Margarita
Maza**





Escribe el comando `console.log()` necesario para extraer la siguiente información:

1. Obtén el nombre de la proteína ("Puerco").

```
> console.log(taco.ingredientes.proteina.nombre);  
Puerco VM391:1  
◀ undefined  
> |
```

2. Accede al primer elemento de la lista de ingredientes de la Cebolla ("Cebolla blanca").

```
◀ undefined  
> console.log(taco.ingredientes.acompañamientos[0].ingredientes[0]);  
Cebolla blanca VM395:1  
◀ undefined  
>
```

3. Accede al último elemento de la lista de ingredientes del Guacamole ("Cilantro").

```
> console.log(  
  taco.ingredientes.acompañamientos[1].ingredientes[  
    taco.ingredientes.acompañamientos[1].ingredientes.length - 1  
  ]  
);  
Cilantro VM399:1  
◀ undefined  
> |
```





Renderizar información dinámica desde un objeto JSON hacia el navegador utilizando JavaScript y manipulación del DOM.

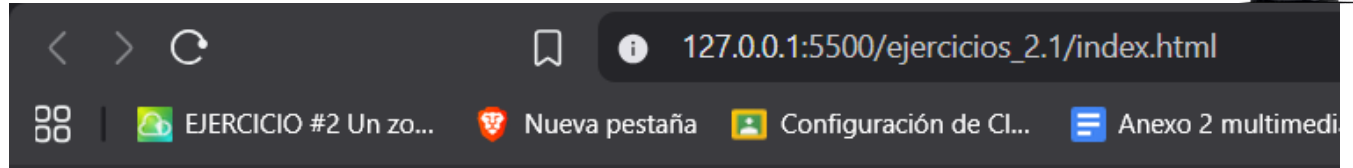
1. Crea un archivo llamado index.html y utiliza el siguiente código base. Tu tarea es completar la lógica de JavaScript para que la información del taco aparezca en la tarjeta.

```
1 <!-- por frederick gabriel aguilan puc -->
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="es">
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <title>Receta</title>
7   <style>
8     .card { border: 2px solid #2ecc71; border-radius: 10px; padding: 20px; width: 300px; font-family: sans-serif; }
9     .precio { color: #e67e22; font-weight: bold; font-size: 1.2em; }
10    ul { padding-left: 20px; }
11  </style>
12 </head>
13 <body>
14
15   <div id="taco-card" class="card">
16     <h1 id="taco-nombre">Cargando...</h1>
17     <p class="precio">Precio: <span id="taco-precio">0</span></p>
18     <h3>Acompañamientos:</h3>
19     <ul id="lista-acompañamientos">
20     </ul>
21   </div>
22
23   <script>
24     const taco = {
25       "id": "0001",
26       "tipo": "taco",
27       "nombre": "Taco lechon",
28       "precio": 20.00,
29       "ingredientes": {
30         "proteina": {
31           "nombre": "Puerco",
32           "preparacion": "Horneado"
33         },
34         "salsa": {
35           "nombre": "Tomate verde",
36           "picon": "Medio"
37         },
38         "acompañamientos": [
39           {
40             "nombre": "Cebolla",
41             "cantidad": "1 cucharada",
42             "ingredientes": ["Cebolla blanca", "Cilantro", "Naranja", "Sal"]
43           },
44           {
45             "nombre": "Guacamole",
46             "cantidad": "2 cucharadas",
47             "ingredientes": ["Aguacate", "Jugo de limon", "Sal", "Cebolla", "Cilantro"]
48           }
49         ]
50       }
51     };
52
53     // 1. Insertar nombre en el h1
54     document.getElementById("taco-nombre").textContent = taco.nombre;
55
56     // 2. Insertar precio con formato moneda
57     document.getElementById("taco-precio").textContent =
58       taco.precio.toLocaleString("es-MX", { style: "currency", currency: "MXN" });
59
60     // 3. Recorrer acompañamientos y crear <li> para cada uno
61     const lista = document.getElementById("lista-acompañamientos");
62
63     taco.ingredientes.acompañamientos.forEach(acompañamiento => {
64       const li = document.createElement("li");
65       li.textContent = `${acompañamiento.nombre} (${acompañamiento.cantidad})`;
66       lista.appendChild(li);
67     });
68   </script>
69 </body>
70 </html>
```



2020
año de
Margarita
Maza





Taco lechon

Precio: \$20.00

Acompañamientos:

- Cebolla (1 cucharada)
- Guacamole (2 cucharadas)

1. Para convertir el objeto en una cadena JSON. Crea un archivo .js en tu editor VSC y copia el código del objeto. Seguidamente copia el siguiente código:

```
1 // por frederick gabriel aguilar puc |
2 const objetoJavaScript = {
3   nombre: "Taco de Pollo",
4   ingredientes: {
5     proteina: "Pollo",
6     salsa: "Salsa Verde"
7   }
8 };
9
10 const jsonString = JSON.stringify(objetoJavaScript);
11
12 console.log(jsonString);
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

```
PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Lenguajes-y-frameworks-backend\TemaDos_API> cd .\ejercicios_2.1\
PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Lenguajes-y-frameworks-backend\TemaDos_API\ejercicios_2.1> node .\pruebas.js
{"nombre":"Taco de Pollo","ingredientes":{"proteina":"Pollo","salsa":"Salsa Verde"}}
PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Lenguajes-y-frameworks-backend\TemaDos_API\ejercicios_2.1> |
```

2. Observa el resultado.





- Para realizar la conversión contraria de un JSON a un objeto JS. Crea otro archivo y copia el siguiente código:

```

16
17 const jsonString = '{"nombre":"Taco de Pollo","ingredientes":{"proteina":"Pollo","salsa":"Salsa Verde"}}';
18
19 const objetoDeserializado = JSON.parse(jsonString);
20
21 console.log(objetoDeserializado);

```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS pwsh - ejercicios_2.1

```

PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Lenguajes-y-frameworks-backend\TemaDos_API> cd .\ejercicios_2.1\
PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Lenguajes-y-frameworks-backend\TemaDos_API> node .\pruebas.js
{"nombre":"Taco de Pollo","ingredientes":{"proteina":"Pollo","salsa":"Salsa Verde"}}
PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Lenguajes-y-frameworks-backend\TemaDos_API> node .\pruebas.js
{
  nombre: 'Taco de Pollo',
  ingredientes: { proteina: 'Pollo', salsa: 'Salsa Verde' }
}
PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Lenguajes-y-frameworks-backend\TemaDos_API>

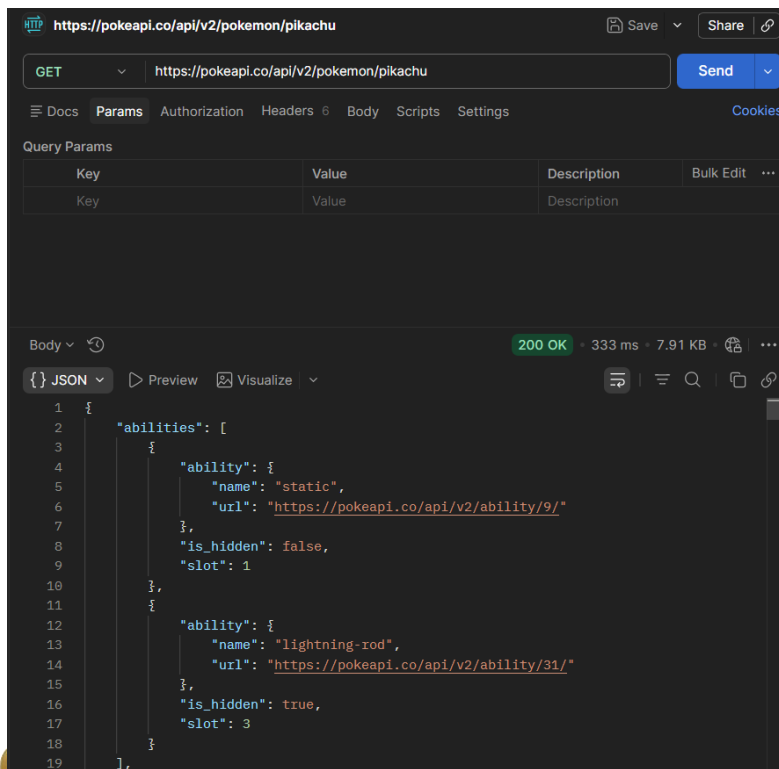
```

Visualizador de JSON

- Ejecuta la siguiente petición GET en Postman:

<https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachu>

- Copia el resultado y pega en la pestaña Text en el [visualizador de JSON](#)





6. Abre la pestaña Viewer e interpreta la información obtenida.

Name	Value
abilities	...
base_experience	112
cries	...
forms	...
game_indices	...
height	4
held_items	...
id	25
is_default	true
location_area_encounters	"https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/25/encounters"
moves	...
name	"pikachu"
order	35
past_abilities	...
past_stats	...
past_types	...
species	...
sprites	...
stats	...
types	...

7. Crea un archivo json con el nombre **recetaTacos**. Agrega 4 tacos diferentes típicos de la península, con diferente proteína y acompañamientos. Basate en el siguiente ejemplo:





```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

[
  {
    "id": "0001",
    "tipo": "Taco",
    "nombre": "Taco de cochinita pibil",
    "precio": 22.00,
    "ingredientes": {
      "proteina": {
        "nombre": "Cerdo",
        "preparacion": "Cochinita pibil"
      },
      "salsa": {
        "nombre": "Chile habanero",
        "pico": "Alto"
      },
      "acompanamientos": [
        {
          "nombre": "Cebolla morada",
          "cantidad": "1 cucharada",
          "ingredientes": [
            "Cebolla morada",
            "Naranja agria",
            "Sal"
          ]
        },
        {
          "nombre": "Frijol refrito",
          "cantidad": "2 cucharadas",
          "ingredientes": [
            "Frijol",
            "Mantequilla",
            "Sal"
          ]
        }
      ]
    },
    "precio": 22.00
  },
  {
    "id": "0002",
    "tipo": "Taco",
    "nombre": "Taco de lechón",
    "precio": 20.00,
    "ingredientes": {
      "proteina": {
        "nombre": "Puerco",
        "preparacion": "Horneado"
      },
      "salsa": {
        "nombre": "Tomate verde",
        "pico": "Medio"
      },
      "acompanamientos": [
        {
          "nombre": "Cebolla",
          "cantidad": "1 cucharada",
          "ingredientes": [
            "Cebolla blanca",
            "Cilantro",
            "Naranja",
            "Sal"
          ]
        },
        {
          "nombre": "Guacamole",
          "cantidad": "2 cucharadas",
          "ingredientes": [
            "Aguate",
            "Jugo de limón",
            "Sal",
            "Cebolla",
            "Cilantro"
          ]
        }
      ]
    },
    "precio": 20.00
  },
  {
    "id": "0003",
    "tipo": "Taco",
    "nombre": "Taco de relleno negro",
    "precio": 25.00,
    "ingredientes": {
      "proteina": {
        "nombre": "Pavo",
        "preparacion": "Relleno negro"
      },
      "salsa": {
        "nombre": "Recado negro",
        "pico": "Medio"
      },
      "acompanamientos": [
        {
          "nombre": "Huevo cocido",
          "cantidad": "1 pieza",
          "ingredientes": [
            "Huevo",
            "Sal"
          ]
        },
        {
          "nombre": "Tortilla extra",
          "cantidad": "1 pieza",
          "ingredientes": [
            "Maiz"
          ]
        }
      ]
    },
    "precio": 25.00
  },
  {
    "id": "0004",
    "tipo": "Taco",
    "nombre": "Taco de pescado tikin xic",
    "precio": 30.00,
    "ingredientes": {
      "proteina": {
        "nombre": "Pescado",
        "preparacion": "Tikin xic"
      },
      "salsa": {
        "nombre": "Chile habanero con limón",
        "pico": "Alto"
      },
      "acompanamientos": [
        {
          "nombre": "Ensalada",
          "cantidad": "1 porción",
          "ingredientes": [
            "Lechuga",
            "Tomate",
            "Pepino",
            "Sal"
          ]
        },
        {
          "nombre": "Arroz",
          "cantidad": "2 cucharadas",
          "ingredientes": [
            "Arroz",
            "Ajo",
            "Sal"
          ]
        }
      ]
    },
    "precio": 30.00
  }
]
```



2026
año de
Margarita Maza





Aplicación usando datos JSON y API Fetch.

1. Crea el proyecto con el nombre **AppRecetaTacos**
2. Crea el archivo **index.js**
3. Agregar el archivo **recetaTacos.json**
4. Inicializa npm
5. Agrega el tipo **module** como sistema de módulos en el archivo configuración.
6. Instala el framework **express** y el middleware **body-parser**
7. Crea el boilerplate de la aplicación:
 - a) Importar las dependencias instaladas.
 - b) Crear la instancia de express
 - c) Configurar el puerto
 - d) Configurar el método para iniciar el servidor.
 - e) Probar funcionalidad
8. Crear el directorio **public** con los archivos **index.html** y **estilo.css**
9. Crea el boilerplate para un documento html.
 1. DOCTYPE y HTML.
 2. Cabecera <head>, para definir título para la página TacosMx
 3. Enlazar con la [hoja de estilos](#) que se utilizará para la página.
 4. Integrar al cuerpo <body>, el título principal (<h1>Tacoschidos 🌮 </h1>).
 5. Incluye en el body un formulario con varios botones, cada botón representa la proteína de cada tipo de taco. Finalmente debe haber 4 botones. Todos los botones tendrán un atributo data-type que se utiliza para identificar el tipo de taco seleccionado. La estructura es la siguiente:

```
<form id="Form" class="buttons">  
  <button type="button" data-type="Puerco">🐷 </button>  
</form>
```

6. Después del formulario, integrar el siguiente elemento contenedor:

```
<div id="Container"></div>
```





7. Para obtener los datos del backend y renderizarlos en el navegador utilizando el DOM de JS, se integrará el [script](#) utilizando la API Fetch.

10. Desarrolla el backend:

- Crea una constante `recetaJSON` y asigna entre backticks la cadena JSON generada en tu archivo `recetaTacos.json`.
- Deserializa (convierte a objeto JS) la cadena JSON y asigna a una constante `recetasTacos`.
- Utiliza el middleware `express.static` para servir los archivos `index.html` y `estilo.css` desde la carpeta `public`:

```
nombre_servidor.use(express.static("public"));
```

d). Utiliza el middleware `bodyParser.json()` para acceder a los datos enviados en el cuerpo de una solicitud.

e). Crea el handler `get` para obtener la receta de un taco en específico. El endpoint es `/receta/:type`. El objetivo del siguiente código es encontrar una receta de taco que coincida con el tipo de proteína especificado en la solicitud. El contenido del handler debe ser el siguiente:

```
const elegirTaco = recetasTacos.find(r => r.ingredientes.proteina.nombre.toLowerCase() === req.params.type.toLowerCase());  
  
res.json(elegirTaco || { error: "Receta no encontrada" });
```

`req.params.type()` proviene de la ruta dinámica en la URL, como `/receta/:type`, donde `:type` es un valor proporcionado por el cliente ("pollo" o "puerco").

FUNCIONALIDAD FINAL





```

1  <!-- Por frederick gabriel aguilar puc -->
2  <!DOCTYPE html>
3  <html lang="en">
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
8      <title>Document</title>
9  </head>
10 <body>
11     <h1>Tacoschidos 🌮</h1>
12
13     <form id="Form" class="buttons">
14         <button type="button" data-type="Cerdo">🐷</button>
15         <button type="button" data-type="Puerco">🐷</button>
16         <button type="button" data-type="Pavo">🦃</button>
17         <button type="button" data-type="Pescado">🐟</button>
18     </form>
19     <div id="Container"></div>
20
21     <script>
22         document.querySelectorAll("#Form button").forEach(button => {
23             button.addEventListener("click", async (event) => {
24                 const type = event.target.getAttribute("data-type").toLowerCase();
25
26
27                 const response = await fetch(`/receta/${type}`);
28                 const receta = await response.json();
29
30
31                 const contenedor = document.getElementById("Container");
32                 if (receta.error) {
33                     contenedor.innerHTML = "<h2>Receta no encontrada</h2>"; //si no se recupera el contenido HTML de un elemento.
34                 } else {
35                     contenedor.innerHTML = `
36                     <h2>${receta.nombre}</h2>
37                     <h3>Ingredientes:</h3>
38                     <ul id="ingredientesLista">
39                         <li>Carne de: ${receta.ingredientes.proteina.nombre}, Modo preparación: ${receta.ingredientes.proteina.preparacion}</li>
40                         <li> Salsa: ${receta.ingredientes.salsa.nombre} (${receta.ingredientes.salsa.picor})</li>
41                         ${receta.ingredientes.acompañamientos.map(acompañamiento => `<li> Acompañamiento: ${acompañamiento.cantidad} : ${acompañamiento.nombre}</li>`).join("")}
42                     </ul>
43                 `;
44             });
45         });
46     </script>
47     <script src="/ejercicios_2.1/AppRecetaTacos/index.js"></script>
48 </body>
49 </html>

```



2026
año de
Margarita Maza





```
index.js > [?] recetaJSON
1 // por frederick gabriel
2 // importar dependencias
3 import express from "express";
4 import { dirname } from "path";
5 import { fileURLToPath } from "url";
6 import bodyParser from "body-parser";
7
8 // obtener ruta actual
9 const _dirname = dirname(fileURLToPath(import.meta.url));
10
11 // Crear la instancia de express
12 const app = express();
13
14 // Configurar el puerto
15 const port = 3000;
16
17 const recetaJSON = `
18
19 [
20   {
21     "id": "0001",
22     "tipo": "taco",
23     "nombre": "Taco de cochinita pibil",
24     "precio": 22.00,
25     "ingredientes": {
26       "proteina": {
27         "nombre": "Cerdo",
28         "preparacion": "Cochinita pibil"
29       },
30       "salsa": {
31         "nombre": "Chile habanero",
32         "pico": "Alto"
33       },
34       "acompañamientos": [
35         {
36           "nombre": "Cebolla morada",
37           "cantidad": "1 cucharada",
```



2026
año de
Margarita Maza

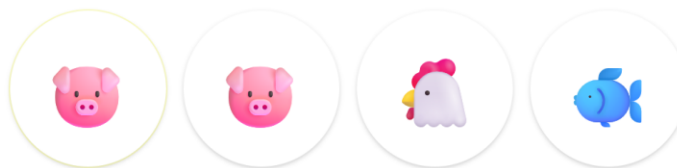




```
index.js > recetaJSON
17 const recetaJSON = {
157   "Arroz",
158   "Ajo",
159   "Sal"
160 }
161 }
162 ]
163 }
164 }
165 }
166 ;
167
168 const recetasTacos = JSON.parse(recetaJSON);
169
170 app.use(express.static("Public"));
171 app.use(bodyParser.json());
172
173 app.get("/receta/:type", (req, res) => {
174
175   const tipo = req.params.type.toLowerCase();
176
177   const taco = recetasTacos.find(r =>
178     r.ingredientes.proteina.nombre.toLowerCase() === tipo
179   );
180
181   res.json(taco || { error: "Receta no encontrada" });
182 });
183
184
185 // iniciar servidor
186 app.listen(port, () => {
187   console.log(`Servidor ejecutandose en el puerto ${port}`);
188 });
```



Tacoschidos 🌮



Taco de cochinita pibil

Ingredientes:

Carne de: Cerdo, Modo preparación: Cochinita pibil
Salsa: Chile habanero (Alto)
Acompañamiento: 1 cucharada : Cebolla morada
Acompañamiento: 2 cucharadas : Frijol refrito



2026
año de
Margarita Maza





localhost:3000

Institución educativa

Tacoschidos



Taco de lechón

Ingredientes:

Carne de: Puerco, Modo preparación: Horneado

Salsa: Tomate verde (Medio)

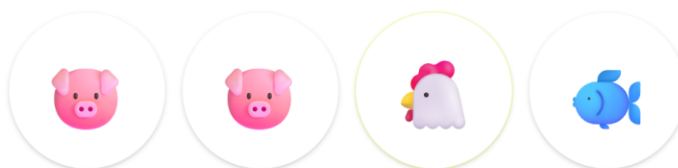
Acompañamiento: 1 cucharada : Cebolla

Acompañamiento: 2 cucharadas : Guacamole

localhost:3000

Institución educativa

Tacoschidos



Taco de relleno negro

Ingredientes:

Carne de: Pavo, Modo preparación: Relleno negro

Salsa: Recado negro (Medio)

Acompañamiento: 1 pieza : Huevo cocido

Acompañamiento: 1 pieza : Tortilla extra

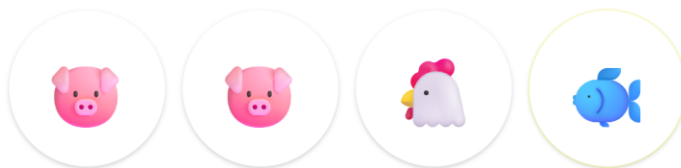


2026
año de
**Margarita
Maza**





Tacoschidos



Taco de pescado tikin xic

Ingredientes:

Carne de: Pescado, Modo preparación: Tikin xic

Salsa: Chile habanero con limon (Alto)

Acompañamiento: 1 porcion : Ensalada

Acompañamiento: 2 cucharadas : Arroz



2026
año de
**Margarita
Maza**

